



BACCALAURÉAT – SESSION 2020
MATHÉMATIQUES

Épreuve du 1^{er} groupe

Référence : 2020 G 26 A 01 Séries : S2-S2A-S4-S5 – Coef. 5

Durée : 4 heures

Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12/08/1998).

EXERCICE 1

(07 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Partie A

1. Soient z et z' deux nombres complexes. Compléter les propriétés sur les modules et arguments suivantes :

a. $|z^n| = \dots$;

b. si $z' \neq 0$, $\left| \frac{z}{z'} \right| = \dots$;

c. $\arg(z^n) = \dots, \quad n \in \mathbb{N};$

d. si $z' \neq 0$, $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \dots$

 $(0, 25 + 0, 25)$ pt

2. Soient A , B , C et D des points du plan deux à deux distincts, d'affixes respectives z_A , z_B , z_C et z_D . Donner l'interprétation géométrique de :

a. $|z_B - z_A|$; b. $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_C}\right)$.

 $(0, 25 + 0, 25)$ pt

3. Rappeler la formule de Moivre.

0,5 pt

Partie B

Soit s une transformation du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que

$$z' = a^3 z + a^2, \quad a \in \mathbb{C}.$$

1. On donne $a = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de s . 2 pts

2. Déterminer les nombres complexes a pour lesquels :

a. s est une translation. 1 pt

b. s est une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$. 1 pt

c. s est une homothétie de rapport -8 . 1 pt

EXERCICE 2

(03 points)

1. On dispose de deux dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance simultanément les deux dés et on s'intéresse à la somme S des chiffres apparus sur la face de dessus.

a. Déterminer les valeurs possibles de S . 0,5 pt

- b. Déterminer la probabilité d'obtenir une somme égale à 9. 0,5 pt
2. Marame et Birane disposent chacun de deux dés et s'adonnent au jeu précédent, chacun de son côté.
- a. Quelle est la probabilité que chacun affiche un même score de 9, 7 ou 8 ? 0,75 pt
- b. Quelle est la probabilité qu'ils affichent le même score ? 0,5 pt
- c. Celui qui affiche le plus grand score gagne. Calculer la probabilité pour que Marame gagne. 0,75 pt

PROBLÈME (10 points)

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2}, & \text{si } x \leq 0, \\ x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1}, & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Établir que f est définie sur $\mathbb{R}$. 0,5 pt
- 2.
- a. Étudier la continuité de f en 0. 0,75 pt
- b. Pour $x < 0$, montrer que

$$\frac{f(x) - 2}{x - 0} = 1 + \frac{2(e^x - 1)}{x} \times \frac{1}{e^x + 2}.$$

En déduire

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}.$$

(0,5 + 0,25) pt

- c. Conclure sur la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement les résultats. 0,5 pt
- 3.
- a. En utilisant les variations de la fonction h définie par $h(x) = \ln(x) - x$, montrer que $\ln(x) < x$ pour $x > 0$. En déduire que

$$\ln(x+1) < (x+1)^2 \quad \text{pour } x > 0.$$

(0,5 + 0,5) pt

- b. Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$ et utiliser 3.a. pour déterminer son signe. (0,5 + 0,5) pt
- c. Calculer $f'(x)$ pour $x < 0$ et donner son signe. (0,5 + 0,25) pt
- 4.
- a. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition D_f . 0,5 pt
- b. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)]$$

et interpréter graphiquement le résultat.

(0,25 + 0,25) pt

- c. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)]$$

et interpréter graphiquement le résultat.

(0,25 + 0,25) pt

- d. Étudier le signe de $f(x) - (x+1)$ pour $x < 0$, montrer que $f(x) - (x+2) > 0$ pour $x > 0$ et interpréter graphiquement les résultats. (0,25 + 0,25 + 0,5) pt

5. Déterminer les coordonnées du point A de la courbe où la tangente est parallèle à l'asymptote pour $x > 0$. 0,25 pt

6. Établir que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser. 0,5 pt

7. Représenter graphiquement les courbes de f et f^{-1} dans un même repère. 1 pt

8. Calculer

$$\int_{-\ln 3}^0 [f(x) - (x + 1)] dx.$$

0,5 pt

9. Interpréter le résultat précédent en terme d'aire. 0,25 pt

FIN DU SUJET